

福建师范大学《数据结构》2018-2019 学年

第一学期期末考试试卷

一、单项选择题（10 分）

1. 无向图中一个顶点的度是指图中（ ）。

- A. 通过该顶点的简单路径数
- B. 与该顶点相邻接的顶点数
- C. 通过该顶点的回路数
- D. 与该顶点连通的顶点数

2. 假定一个链式队列的队头和队尾指针分别为 front 和 rear, 则判断队空的条件为（ ）。

- A. `front == rear`
- B. `front != NULL`
- C. `rear != NULL`
- D. `front == NULL`

3. 在下列排序方法中, 平均时间性能为 $O(n\log n)$ 且空间性能最好的是（ ）。

- A. 快速排序
- B. 堆排序
- C. 归并排序
- D. 基数排序

4. 已知一组关键字为 {25, 48, 36, 72, 79, 82, 23, 40, 16, 35}, 其中每相邻两个为有序子序列。对这些子序列进行一趟两两归并的结果是（ ）。

- A. {25, 36, 48, 72, 23, 40, 79, 82, 16, 35}
- B. {25, 36, 48, 72, 16, 23, 40, 79, 82, 35}
- C. {25, 36, 48, 72, 16, 23, 35, 40, 79, 82}
- D. {16, 23, 25, 35, 36, 40, 48, 72, 79, 82}

5. 设顺序存储的线性表共有 123 个元素, 按分块查找的要求等分成 3 块。若对索引表采用顺序查找来确定块, 并在确定的块中进行顺序查找, 则在查找概率相

等的情况下，分块查找成功时的平均查找长度为（ ）。

- A. 21
- B. 23
- C. 41
- D. 62

6. 索引非顺序文件的特点是（ ）。

- A. 主文件无序，索引表有序
- B. 主文件有序，索引表无序
- C. 主文件有序，索引表有序
- D. 主文件无序，索引表无序

7. 倒排文件的主要优点是（ ）。

- A. 便于进行插入和删除运算
- B. 便于进行文件的恢复
- C. 便于进行多关键字查询
- D. 节省存储空间

8. 若长度为 n 的线性表采用顺序存储结构，在其第 i 个位置插入一个新元素的算法的时间复杂度为（ ）。($1 \leq i \leq n+1$)

- A. $O(0)$
- B. $O(1)$
- C. $O(n)$
- D. $O(n^2)$

9. 若在线性表中采用折半查找法查找元素，该线性表应该（ ）。

- A. 元素按值有序
- B. 采用顺序存储结构
- C. 元素按值有序，且采用顺序存储结构
- D. 元素按值有序，且采用链式存储结构

10. 已知一算术表达式的中缀形式为 $A+B * C-D/E$ ，后缀形式为 $ABC *+DE/-$ ，其前缀形式为（ ）。

- A. $- A+B * C/DE$

- B. $-A+B*CD/E$
- C. $-+*ABC/DE$
- D. $-+A*BC/DE$

二、填空题（20 分）

1. 二维数组是一种非线性结构, 其中的每一个数组元素最多有()个直接前驱(或直接后继)。
2. 在堆排序中, 对任意一个分支结点进行调整运算的时间复杂度为()。
3. 队列的删除操作在()进行。
4. 设图 $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 从顶点 1 出发, 对图 G 进行广度优先搜索的序列有()种。
5. 向一棵二叉搜索树中插入一个元素时, 若元素的值小于根结点的值, 则应把它插入到根结点的()上。
6. 快速排序在平均情况下的时间复杂度为()。
7. 由关键字序列 $\{42, 97, 75, 23, 68, 34\}$ 建成的最大堆是()。
8. 对于关键字序列 $(12, 13, 11, 18, 60, 15, 7, 18, 25, 100)$, 用筛选法建堆, 必须从关键字为()的结点开始。
9. 从有序表 $(12, 18, 30, 43, 56, 78, 82, 95)$ 中折半搜索元素 56 时, 其搜索长度为()。
10. 设有二叉树根结点的层次为 0, 一棵高度为 h 的满二叉树中的叶子结点个数是()。

三、是非题（10 分）

1. 数据的逻辑结构和数据的存储结构是相同的。()
2. 从逻辑关系上讲, 数据结构主要分为线性结构和非线性结构。()
3. 数据的存储结构是数据的逻辑结构的存储映像。()
4. 数据的物理结构是指数据在计算机内实际的存储形式。()
5. 数据的逻辑结构是依赖于计算机的。()
6. 算法是对解题方法和的描述步骤。()

7. 满二叉树一定是完全二叉树，完全二叉树不一定是满二叉树。（ ）
8. 设一棵二叉树的先序序列和后序序列，则能够唯一确定出该二叉树的形状。（ ）
9. 线性表的顺序存储结构比链式存储结构更好。（ ）
10. 中序遍历二叉排序树可以得到一个有序的序列。（ ）

四、论述题（30 分）

1. 简述空间复杂度。
2. 试比较顺序存储结构和链式存储结构的优缺点。在什么情况下用顺序表比链表好？
3. 一棵度为二的有序树与一棵二叉树有何区别？
4. 阐述栈在括号匹配中的算法思想。
5. 试描述数据结构和抽象数据类型的概念与程序设计语言中数据类型概念的区别。

五、应用题（30 分）

1. 已知一棵二叉树的先序遍历结果为 ABDCEF, 中序遍历结果为 DBAECF, 试画出这棵二叉树, 并写出这棵二叉树的后序遍历序列。

2. 将一组键值 {83, 69, 41, 22, 15, 33, 8, 76} 应用二路归并排序算法从小到大排序, 试写出各趟排序的结果。